

Egzamin fizyka 2021 I termin pytania z błędnymi (lub nie, w sumie nadal nie wiemy odpowiedziami)

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Gigawat jest większy od megawata
- ☒ b. Amper i kelwin należą do jednostek podstawowych w układzie SI
- ☐ c. Newton i sekunda są jednostkami podstawowymi w układzie SI
- ☐ d. Kandela jest jednostką energii
- ☒ e. Obecnie wartość jednostek z układu SI można odtworzyć bez potrzeby używania istniejących materialnie wzorców

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Wielkości oznaczające masę, które występują w prawie powszechnego ciążenia i w II zasadzie dynamiki Newtona, są różnymi wielkościami fizycznymi
- ☒ b. Potencjał pola grawitacyjnego wewnątrz dużej pustej sfery jest równy zero
- ☒ c. Praca wykonana w polu grawitacyjnym nie zależy od różnicy potencjału między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył
- ☒ d. Kepler twierdził, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się po orbicie w kształcie elipsy, przy czym Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy.
- ☒ e. W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia grawitacyjna jest równa pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.

Pytanie 1

Nie udzielono odpowiedzi

Punkty: 1,00

🔍 Ollaguj pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{i}$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów)
- ☒ b. W prawoskrętnym kartezjańskim układzie współrzędnych $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ (iloczyn wektorowy odpowiednich wersorów)
- ☐ c. We wszystkich ortogonalnych układach współrzędnych wersory w każdym punkcie przestrzeni są do siebie prostopadłe
- ☒ d. Wersor to wektor o długości jednostkowej
- ☐ e. W walcowym układzie współrzędnych nie wszystkie wersory są do siebie prostopadłe

Następna strona

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Siła Coriolisa jest siłą rzeczywistą
- ☐ b. W przestrzeni międzyplanetarnej statek kosmiczny porusza się prostoliniowym ruchem przyspieszonym. Znajdujący się na jego pokładzie astronauta rzucił kamień. Na skutek działania siły Coriolisa kamień poruszał się po torze krzywoliniowym
- ☐ c. Z punktu widzenia obserwatora w układzie inercyjnym siła dośrodkowa i odśrodkowa równoważą się
- ☐ d. Obserwator związany z powierzchnią Ziemi używa pojęcia siły Coriolisa wyłącznie do opisu ruchu ciał, które w tym układzie poruszają się
- ☒ e. Obserwator w znajdujący się w układzie nieinercyjnym tłumacząc ruch innych ciał w swoim układzie odniesienia wprowadza dodatkowe siły. Obserwator w układzie inercyjnym twierdzi, że tych sił nie ma

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia normalnego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☒ b. Punkt materialny porusza się po dowolnym torze. Wartość przyspieszenia stycznego określa jak szybko zmienia się zwrot i kierunek wektora prędkości
- ☐ c. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w inercyjnym układzie odniesienia
- ☐ d. Punkt materialny porusza się po okręgu ze stałą prędkością kątową. Nie działa na niego żadna siła
- ☒ e. Istnienie siły odśrodkowej dostrzega obserwator w nieinercyjnym układzie odniesienia

Pytanie 2
Nie udzielono
odpowiedzi
Punkty: 1,00
Oflaguj
pytanie

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Energia potencjalna dipola elektrycznego znajdującego się w jednorodnym polu elektrycznym jest największa gdy wektor momentu dipolowego jest zgodny z kierunkiem pola.
- ☒ b. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, można wyznaczyć korzystając z prawa Gaussa.
- ☐ c. Na dipol elektryczny umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym działa moment siły.
- ☐ d. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, jest jednorodne.
- ☐ e. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez dipol elektryczny na jego osi. W dużej odległości można przyjąć, że jego natężenie maleje z odległością jak $1/r^3$.

Następna strona

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Współczynnik tarcia kinetycznego posiada jednostkę
- ☒ b. Zasady dynamiki Newtona mówiące o ruchu to 1 i 2
- ☒ c. Tarcie to siła działająca w płaszczyźnie styku dwóch ciał
- ☐ d. Siła nacisku nie ma wpływu na wartość tarcia kinetycznego
- ☐ e. Tarcie statyczne przyjmuje zawsze stałą wartość

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Dla szkła optycznego współczynnik załamania światła nie zależy od długości fali.
- ☐ b. W fali elektromagnetycznej spolaryzowanej liniowo wektor pola elektrycznego i wektor indukcji magnetycznej są wzajemnie równoległe.
- ☒ c. W fali elektromagnetycznej spolaryzowanej kołowo płaszczyzna drgań wektora pola elektrycznego zmienia się.
- ☒ d. Dla ciał przezroczystych współczynnik załamania światła jest większy od 1.
- ☐ e. Na dnie jeziora umieszczono laser, którego wiązka oświetla powierzchnię wody. Wiązka światła laserowego wydostanie się ponad wodę niezależnie od kąta padania.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W doświadczeniu myślowym znanym jako „paradoks bliźniąt”, układy związane z każdym z bliźniaków są równoważne, do chwili gdy ten z nich, który jest astronautą nie zacznie wracać na Ziemię.
- ☐ b. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku równoległym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że kijek spoczywający jest dłuższy.
- ☐ c. Obserwator wyznacza pęd lecącej rakiety. Im bardziej się ona rozpędza, tym otrzymany wynik jest mniejszy od przewidywania klasycznego.
- ☐ d. Obserwator porównuje czas trwania dwóch jednakowych zdarzeń. Jedno zachodzi w układzie spoczynkowym obserwatora, a drugie w układzie poruszającym się. Obserwator stwierdzi, że wydarzenie w układzie spoczynkowym płynie wolniej.
- ☐ e. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku prostopadłym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że obydwa są tej samej długości.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Siła tarcia zależy od wielkości powierzchni styku dwóch ciał
- ☒ b. Między stykającymi się powierzchniami może dochodzić do powstawania wiązań chemicznych
- ☐ c. Śrubę można uważać za pewien rodzaj równi pochyłej
- ☐ d. Zasada dynamiki Newtona nazywana zasadą „akcji i reakcji” to zasada 2
- ☐ e. Współczynnik tarcia kinetycznego i statycznego tych samych par trących o siebie powierzchnie są identyczne

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Potencjał pola grawitacyjnego wewnątrz dużej pustej sfery jest stały
- ☐ b. Kepler twierdził, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się po orbicie w kształcie elipsy, przy czym Słońce znajduje się w geometrycznym środku elipsy.
- ☐ c. Masa, która występuje w prawie powszechnego ciążenia i w II zasadzie dynamiki Newtona, to jest ta sama wielkość fizyczna
- ☐ d. W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia jest równa minimalnej pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.
- ☐ e. Praca wykonana w polu grawitacyjnym nie zależy od długości drogi pokonanej między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył

walce

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Walec zaczął zwalniać
- ☒ b. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Moment pędu walca zaczął się zwiększać
- ☒ c. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie statyczne
- ☒ d. Pełny walec i kula toczą się bez poślizgu w dół równi pochyłej, startując z tego samego miejsca. Kula będzie pierwsza na dole
- ☐ e. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie kinetyczne

pociski

- ☒ a. Dwa pociski wystrzelono z tymi samymi prędkościami początkowymi i pod takim samym kątem w stosunku do poziomu. Pierwszy pocisk porusza się po krzywej balistycznej, a w przypadku drugiego można pominąć opory ruchu. Pocisk pierwszy wznesie się na mniejszą wysokość
- ☒ b. W rzucie poziomym całkowita prędkość ciała rośnie
- ☒ c. Jeśli można pominąć opory ruchu, to kamień w trakcie rzutu pionowego porusza się ze stałym przyspieszeniem
- ☐ d. Jeśli opory ruchu można pominąć, to rzut ukośny wykonany na Księżycu będzie miał mniejszy zasięg niż identyczny rzut wykonany na Ziemi
- ☒ e. Wykresem krzywej balistycznej jest parabola

dźwięk

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Falę stojącą, wzbudzoną na tej strunie, można uważać za efekt interferencji dwóch identycznych fal biegnących w przeciwnych kierunkach, które w miejscu ścianek mają przeciwne fazy.
- ☒ b. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/2$.
- ☒ c. Im większa jest prędkość, z którą obserwator zbliża się do źródła dźwięku, tym większa jest częstotliwość, którą słyszy.
- ☐ d. Fale dźwiękowe są falami poprzecznymi
- ☐ e. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/5$.

śruba

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Śrubę można uważać za pewien rodzaj równi pochyłej
- ☒ b. Między stykającymi się powierzchniami może dochodzić do powstawania wiązań chemicznych
- ☐ c. Siła tarcia zależy od wielkości powierzchni styku dwóch ciał
- ☐ d. Współczynnik tarcia kinetycznego i statycznego tych samych par trących o siebie powierzchni są identyczne
- ☐ e. Zasada dynamiki Newtona nazywana zasadą „akcji i reakcji” to zasada 2

gradient

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Gradient oblicza się z pól skalarnych.
- ☒ b. Potencjał pola elektrycznego wewnątrz naładowanej metalowej sfery jest stały.
- ☐ c. Rozważamy nieskończoną płaszczyznę, równomiernie naładowaną ładunkiem ujemnym. Natężenie pola elektrycznego w otaczającej przestrzeni będzie skierowane przeciwnie do jej powierzchni.
- ☐ d. W polu elektrycznym nie da się określić kąta między jego liniami a powierzchniami ekwipotencjalnymi.
- ☒ e. Wewnątrz nadmuchanego balonika znajduje się piłeczka ping-pongowa naładowana ładunkiem ujemnym. Całkowity strumień pola elektrycznego przechodzący przez balonik wynosi zero.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie statyczne
- ☐ b. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Walec zaczął zwalniać
- ☐ c. Pełny walec i kula toczą się bez poślizgu w dół równi pochyłej, startując z tego samego miejsca. Kula będzie pierwsza na dole
- ☐ d. Walec toczy się bez poślizgu ruchem przyspieszonym. Między walcem a podłożem występuje tarcie kinetyczne
- ☐ e. Do obracającego się walca przyłożono moment siły, którego wektor ma kierunek i zwrot zgodny z wektorem prędkości kątowej. Moment pędu walca zaczął się zwiększać

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Rozpatrujemy uporządkowanie układu termodynamicznego na poziomie mikroskopowym. Im ono jest lepsze, tym większą entropię posiada ten układ.
- ☐ b. W upalny letni dzień butelka wody mineralnej wyciągnięta z lodówki ma mniejszą entropię niż taka sama butelka, która cały czas stała na zewnątrz.
- ☐ c. Sprawność cyklu Otto przewyższa sprawność cyklu Carnot'a.
- ☐ d. W izolowanym termicznie pokoju z otwartymi drzwiami stoi włączona lodówka. Entropia w pokoju nie zmienia się.
- ☐ e. W odwracalnym procesie termodynamicznym entropia pozostaje stała.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Falę stojącą, wzbudzoną na tej strunie, można uważać za efekt interferencji dwóch identycznych fal biegnących w przeciwnych kierunkach, które w miejscu ścianek mają przeciwne fazy.
- ☐ b. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/2$.
- ☐ c. Im większa jest prędkość, z którą obserwator zbliża się do źródła dźwięku, tym większa jest częstotliwość, którą słyszy.
- ☐ d. Fale dźwiękowe są falami poprzecznymi
- ☐ e. Między ściankami pudełka zamocowana jest naprężona struna o długości L . Na tej strunie może zostać wzbudzona fala stojąca o długości równej $L/5$.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Przyspieszenie klocka poruszającego się po równi pochyłej z tarcie, nie zależy od siły nacisku, którą wywiera na powierzchnię równi
- ☒ b. Przyspieszenie klocka poruszającego się po równi pochyłej zależy od współczynnika tarcia kinetycznego między nim a powierzchnią równi
- ☐ c. Jeżeli między klockiem poruszającym się po równi pochyłej działa tarcie, to całkowita energia mechaniczna w takim ruchu jest zachowana
- ☐ d. Zasada dynamiki Newtona, która opisuje ruch niezmienny to zasada 2
- ☐ e. Możliwe jest, że bardzo dobre wypolerowanie powierzchni zwiększy tarcie występujące między nimi

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, można wyznaczyć korzystając z prawa Gaussa.
- ☐ b. Energia potencjalna dipola elektrycznego znajdującego się w jednorodnym polu elektrycznym jest największa gdy wektor momentu dipolowego jest zgodny z kierunkiem pola.
- ☐ c. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez dipol elektryczny na jego osi. W dużej odległości można przyjąć, że jego natężenie maleje z odległością jak $1/r^3$.
- ☒ d. Rozważamy pole elektryczne wytwarzane przez nieskończoną, prostoliniową nić, równomiernie naładowaną ładunkiem dodatnim. Pole elektryczne, które wokół siebie wytwarza, jest jednorodne.
- ☐ e. Na dipol elektryczny umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym działa moment siły.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Gradient oblicza się z pól skalarnych.
- ☐ b. W polu elektrycznym nie da się określić kąta między jego liniami a powierzchniami ekwipotencjalnymi.
- ☐ c. Potencjał pola elektrycznego wewnątrz naładowanej metalowej sfery jest stały.
- ☐ d. Wewnątrz nadmuchanego balonika znajduje się piłeczka ping-pongowa naładowana ładunkiem ujemnym. Całkowity strumień pola elektrycznego przechodzący przez balonik wynosi zero.
- ☐ e. Rozważamy nieskończoną płaszczyznę, równomiernie naładowaną ładunkiem ujemnym. Natężenie pola elektrycznego w otaczającej przestrzeni będzie skierowane przeciwnie do jej powierzchni.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. W układzie środka masy łączny pęd układu cząstek wynosi zero
- ☐ b. Z punktu widzenia obserwatora spoczywającego działanie sił zewnętrznych nie ma wpływu na całkowity pęd układu cząstek
- ☒ c. W zderzeniu niesprężystym pęd jest zachowany
- ☐ d. Rakieta porusza się wyrzucając w każdej sekundzie tę samą masę gazów spalinowych. W trakcie ruchu pęd rakiety pozostaje stały
- ☒ e. Rakieta porusza się wyrzucając w każdej sekundzie tę samą masę gazów spalinowych. Wraz z upływem czasu przyspieszenie rakiety wzrasta

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Na ziarenko maku umieszczone wewnątrz dużej pustej sfery, działa z jej strony siła grawitacji
- ☐ b. Praw Keplera nie da się uzasadnić na gruncie mechaniki Newtona
- ☐ c. Praca wykonana w polu grawitacyjnym zależy od długości drogi pokonanej między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył.
- ☐ d. Dwie kule o jednorodnej gęstości dzieli odległość większa od sumy ich promieni. Obliczając ich wzajemne przyciąganie grawitacyjne, każdą z nich można potraktować jak punkt materialny znajdujący się w jej geometrycznym środku.
- ☐ e. Pole grawitacyjne jest polem zachowawczym

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. W doświadczeniu myślowym znanym jako „paradoks bliźniąt”, układy związane z każdym z bliźniaków są równoważne, do chwili gdy ten z nich, który jest astronautą nie zacznie wracać na Ziemię.
- ☐ b. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku równoległym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że kijek spoczywający jest dłuższy.
- ☐ c. Obserwator wyznacza pęd lecącej rakiety. Im bardziej się ona rozpędza, tym otrzymany wynik jest mniejszy od przewidywania klasycznego.
- ☐ d. Obserwator porównuje czas trwania dwóch jednakowych zdarzeń. Jedno zachodzi w układzie spoczynkowym obserwatora, a drugie w układzie poruszającym się. Obserwator stwierdzi, że wydarzenie w układzie spoczynkowym płynie wolniej.
- ☒ e. Obserwator porównuje długość dwóch jednakowych kijków. Jeden spoczywa, a drugi porusza się w kierunku prostopadłym do swojej długości. Obserwator stwierdzi, że obydwa są tej samej długości.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Sprawność cyklu Otto przewyższa sprawność cyklu Carnot'a.
- ☐ b. W upalny letni dzień butelka wody mineralnej wyciągnięta z lodówki ma mniejszą entropię niż taka sama butelka, która cały czas stała na zewnątrz.
- ☐ c. W izolowanym termicznie pokoju z otwartymi drzwiami stoi włączona lodówka. Entropia w pokoju nie zmienia się.
- ☐ d. Rozpatrujemy uporządkowanie układu termodynamicznego na poziomie mikroskopowym. Im ono jest lepsze, tym większą entropię posiada ten układ.
- ☒ e. W odwracalnym procesie termodynamicznym entropia pozostaje stała.

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Wolt jest jednostką podstawową w układzie SI
- ☐ b. Wszystkie prawa fizyki, są niezależne jednostek, w których wyrażone są występujące w nich wielkości fizyczne
- ☐ c. Obecnie wszystkie jednostki w układzie SI są zdefiniowane poprzez wybrane wielkościach fizycznych, którym przypisano określoną wartość liczbową
- ☐ d. Wielkości bezwymiarowe można dodawać do wielkości fizycznych posiadających jednostkę
- ☐ e. Wzory mogą się różnić zapisem, w zależności od tego czy zapisano je używając jednostek z układu SI czy z układu CGS

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Masa, która występuje w prawie powszechnego ciężenia i w II zasadzie dynamiki Newtona, to jest ta sama wielkość fizyczna
- ☐ b. W przypadku mas, które można uznać za punktowe, ich energia jest równa minimalnej pracy, którą należy wykonać, aby oddalić je od siebie na nieskończoną odległość.
- ☒ c. Potencjał pola grawitacyjnego wewnątrz dużej pustej sfery jest stały
- ☐ d. Kepler twierdził, że każda planeta Układu Słonecznego porusza się po orbicie w kształcie elipsy, przy czym Słońce znajduje się w geometrycznym środku elipsy.
- ☒ e. Praca wykonana w polu grawitacyjnym nie zależy od długości drogi pokonanej między punktem, w którym ruch się rozpoczął, a punktem, w którym ruch się zakończył

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Prawa fizyki nie zależą od wyboru układu jednostek
- ☐ b. Obowiązujący układ jednostek SI oparty jest wyłącznie na odpowiednich wzorcach przechowywanych w Sevres pod Paryżem.
- ☒ c. Każda wielkość fizyczna musi posiadać odpowiednią jednostkę
- ☒ d. Wolt jest jednostką pochodną w układzie SI
- ☒ e. Niektóre wzory różnią się w zapisie, w zależności od wybranego układu jednostek

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Definicje jednostek w obowiązującym układzie SI są oparte na wybranych wielkościach fizycznych, którym przypisano określoną wartość liczbową
- ☐ b. Wzory mogą się różnić zapisem, w zależności od wybranego układu jednostek
- ☐ c. Niektóre wielkości fizyczne są bezwymiarowe
- ☐ d. Można dodawać do siebie wielkości fizyczne różniące się jednostką
- ☐ e. Istnieją prawa fizyki, których treść i sens zależą od wyboru układu jednostek

Które stwierdzenia są prawdziwe?

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Izotermy gazu Van der Waalsa nie różnią się zbytnio od izoterm gazu doskonałego dla temperatur znacznie przewyższających temperaturę krytyczną.
- ☐ b. W warunkach normalnych molowe ciepło właściwe w stałej objętości będzie większe dla azotu niż gazów szlachetnych.
- ☐ c. Gaz doskonały, który rozpręża się do próżni nie wykonuje pracy.
- ☐ d. Gaz doskonały, który rozpręża się do próżni zachowuje swoją energię wewnętrzną.
- ☐ e. Gaz doskonały, który rozpręża się adiabatycznie zachowuje ciśnienie.